



فهرست مسائل

مسئله ۱ ۱

پاسخ مسئله‌ی ۱.

$$h[n] = (n + 1)\alpha^n u[n], \quad |\alpha| < 1$$

پاسخ پله‌ای برابر خروجی سیستم در برابر ورودی $x[n] = u[n]$ است. بنابراین:

$$s[n] = h[n] * u[n]$$

برای $n \geq 0$ داریم:

$$s[n] = \sum_{k=0}^n h[k] = \sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k$$

$$\sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2}$$

پس پاسخ پله‌ای سیستم برابر است با:

$$s[n] = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2} u[n]$$

همچنین چون $|\alpha| < 1$ ، مقدار نهایی پاسخ پله‌ای برابر است با:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s[n] = \frac{1}{(1 - \alpha)^2}$$